

Dokumentasi Tugas 2 — Mengetahui HTML

Pengembangan Aplikasi Web — Website Bertema ITERA

1. Alasan Pemilihan Struktur Semantik

Website ini terdiri dari dua halaman, yaitu **index.html** (halaman utama) dan **berita.html** (halaman berita). Struktur semantik dipilih agar konten memiliki makna yang jelas bagi browser, mesin pencari, dan teknologi assistive, sesuai dengan materi Pertemuan 2 mengenai HTML Semantik.

- **<header>**: berisi logo, judul situs, dan tagline. Digunakan pada kedua halaman serta di dalam setiap **<article>** berita untuk judul dan tanggal.
- **<nav>**: memuat menu navigasi utama berupa daftar tautan (**/**) ke seluruh bagian situs.
- **<main>**: membungkus konten inti setiap halaman, memastikan hanya ada satu elemen **<main>** per halaman.
- **<section>**: mengelompokkan konten menurut topik, misalnya bagian Profil, Akademik, dan Fasilitas pada **index.html**.
- **<article>**: digunakan untuk konten yang berdiri sendiri, seperti paragraf profil dan setiap berita pada **berita.html**.
- **<aside>**: berisi informasi tambahan/pelengkap yang tidak menjadi fokus utama halaman, misalnya info tambahan dan daftar kategori berita.
- **<footer>**: memuat informasi hak cipta dan alamat kampus di bagian bawah halaman.
- Heading (**<h1>-<h3>**) disusun secara berurutan dan hierarkis, dimulai dari **<h1>** sebagai judul utama halaman.
- Sebuah **<table>** digunakan pada **index.html** untuk menampilkan data terstruktur daftar fakultas dan program studi.

2. Tantangan dan Solusi

- **Tantangan**: Menentukan elemen semantik yang tepat untuk setiap bagian konten agar tidak sekadar menggunakan **<div>** generik.
Solusi: Merujuk pada outline konten materi Pertemuan 2 (bagian Best Practice) yang membandingkan struktur 'benar' menggunakan **<main>/<section>/<article>** dengan struktur 'hindari' yang hanya memakai **<div class=...>**.
- **Tantangan**: Elemen **<table>** awalnya menggunakan atribut **border="1"** yang ternyata sudah usang (obsolete) di HTML5.
Solusi: Atribut **border** dihapus dari tag **<table>** karena styling seharusnya diatur lewat CSS, bukan atribut HTML (sesuai catatan tugas bahwa fokus penilaian adalah struktur, bukan tampilan).
- **Tantangan**: Memastikan tautan antar halaman (**index.html** ↔ **berita.html**) berfungsi dengan benar, termasuk tautan anchor ke bagian tertentu (mis. **#profil**).
Solusi: Menggunakan atribut **id** pada setiap **<section>** dan menautkannya dari menu navigasi dengan **href="index.html#id"**.

3. Hasil Validasi

Validasi dilakukan secara lokal menggunakan **html5validator**, yang menjalankan mesin validasi **v.Nu Checker** — mesin yang sama yang digunakan oleh **validator.w3.org**. Direkomendasikan agar hasil ini tetap dikonfirmasi ulang secara daring melalui **validator.w3.org** sebelum pengumpulan akhir, sesuai ketentuan teknis tugas (Ketentuan Teknis poin 2: Validasi).

Log validasi index.html (sebelum perbaikan):

```
"file:/home/claude/tugas2/index.html":55.13-55.30: error: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead.
```

Log validasi setelah perbaikan (index.html dan berita.html):

```
./berita.html
./index.html
VALID - no errors found
```

Kesimpulan: Kedua halaman (index.html dan berita.html) telah lolos validasi struktural HTML5 tanpa error setelah atribut border dihapus dari elemen table.

4. Struktur File Proyek

```
tugas2/
|-- index.html
|-- berita.html
`-- images/
    |-- logo-itera.png
```

5. Catatan Hosting GitHub Pages

Proyek ini perlu di-hosting melalui GitHub Pages mengikuti langkah pada slide 'Tambahkan - Bagaimana Cara Hosting': inisialisasi git, push ke repository GitHub bernama misalnya *tugas2*, lalu aktifkan GitHub Pages melalui Settings → Pages dengan branch main dan folder root. URL akhir mengikuti format [https://\[username\].github.io/pemweb/tugas2](https://[username].github.io/pemweb/tugas2).

6. Pembaruan Tampilan: Embedded CSS Modern

Struktur HTML semantik yang sama dipertahankan sepenuhnya, lalu ditambahkan blok `<style>` (embedded CSS) di dalam `<head>` masing-masing halaman untuk memberi tampilan yang lebih modern tanpa mengubah markup.

Sistem Desain

- **Warna:** navy gelap (#0d2136) & navy terang (#1e5487) sebagai warna utama identitas kampus, dipadukan aksent emas akademik (#c79a2b) untuk sorotan, garis aksent, dan status tautan aktif.
- **Tipografi:** 'Fraunces' (serif berkarakter) untuk seluruh heading agar terasa berwibawa layaknya identitas institusi pendidikan, dipadukan 'Inter' (sans-serif) untuk teks isi agar tetap mudah dibaca.
- **Tata letak:** header berbentuk pita gradien navy sebagai area hero, navigasi sticky di bawahnya, konten utama dibagi menjadi kartu-kartu section dengan garis aksent emas di sisi kiri, dan tabel fakultas ditata ulang dengan header gelap serta baris zebra agar mudah dipindai.

Temuan Tambahan Saat Validasi CSS

Saat pertama kali menulis gradien latar header menggunakan CSS custom property, misalnya `linear-gradient(135deg, var(--navy) 55%, ...)`, mesin validator (vnu/W3C) sempat melaporkan error semu *"55% is not a color-stop value"*. Setelah ditelusuri, ini adalah keterbatasan pemeriksa CSS lama pada validator yang belum sepenuhnya mengenali CSS custom properties (`var()`) saat dipakai bersama titik warna (`color-stop`) di dalam gradien. Solusinya, nilai warna pada gradien ditulis langsung dalam kode heksadesimal, sementara `var()` tetap dipakai secara aman di seluruh bagian CSS lainnya (warna teks, border, background elemen). Setelah perubahan ini, kedua halaman kembali lolos validasi tanpa error.

Hasil Validasi Setelah Penambahan CSS

```
./berita.html
./index.html
(exit code 0 - VALID, tidak ada error HTML maupun CSS)
```